

《C语言从入门到精通》

职业技能培训题库

本题库包含单选题、多选题和判断题，紧扣知识库内容，面向职业场景，每章5道题（3单选+1多选+1判断），共8章40道题。

第1章 C语言基础与开发环境搭建

1. 【单选题】C语言是由谁在哪个实验室开发的？

- A. Bjarne Stroustrup，微软研究院
- B. Dennis Ritchie，贝尔实验室
- C. Ken Thompson，MIT实验室
- D. James Gosling，Sun实验室

答案：B

解析：C语言由丹尼斯·里奇（Dennis Ritchie）于1972年在贝尔实验室开发。Bjarne Stroustrup开发了C++，James Gosling开发了Java。

2. 【单选题】C程序编译过程的四个阶段按正确顺序是？

- A. 编译→预处理→汇编→链接
- B. 预处理→编译→汇编→链接
- C. 汇编→编译→预处理→链接
- D. 链接→编译→预处理→汇编

答案：B

解析：C程序编译过程分为四个阶段：预处理（Preprocessing）→ 编译（Compilation）→ 汇编（Assembly）→ 链接（Linking）。预处理处理宏定义和文件包含，编译生成汇编代码，汇编生成目标文件，链接合并为可执行文件。

3. 【单选题】在Windows系统下搭建C语言开发环境，以下哪个组合是推荐的？

- A. Eclipse + JDK
- B. VS Code + MinGW-w64
- C. PyCharm + Python解释器
- D. Android Studio + NDK

答案：B

解析：VS Code + MinGW-w64是Windows下推荐的C语言开发环境组合。MinGW-w64是GCC的Windows移植版本，VS Code是轻量级编辑器配合C/C++扩展。Eclipse+JDK用于Java开发，PyCharm用于Python开发。

4. 【多选题】关于C语言的特点，以下说法正确的是？

- A. C语言是区分大小写的
- B. C程序必须有且仅有一个main函数
- C. C语言支持面向对象编程
- D. C语言允许直接访问物理地址

答案：ABD

解析：C语言是区分大小写的（A正确）；C程序必须有且仅有一个main函数作为入口（B正确）；C语言是面向过程的语言，不支持面向对象编程，这是C++的特性（C错误）；C语言允许直接访问物理地址，能进行位操作（D正确）。

5. 【判断题】C语言中，语句必须以分号（;）结束，注释只能使用/* */格式。

答案：错误

解析：C语言中语句确实必须以分号结束，但注释不仅可以使用/* */格式，C99标准还支持//单行注释格式。

第2章 数据类型、变量与运算符

6. 【单选题】在64位Linux系统中，long类型占用多少字节？

- A. 2字节
- B. 4字节
- C. 8字节
- D. 16字节

答案：C

解析：在64位Linux系统中，long类型占用8字节。但在32位系统和Windows系统中，long通常占用4字节。需要跨平台时建议使用stdint.h中的固定宽度类型如int64_t。

7. 【单选题】以下代码执行后，变量a和b的值分别是多少？`int a = 5, b; b = a++;`

- A. a=5, b=5
- B. a=6, b=5
- C. a=6, b=6
- D. a=5, b=6

答案：B

解析：a++是后缀自增，先使用a的值（5）赋给b，然后a自增为6。因此a=6, b=5。如果是++a（前缀自增），则先自增再使用，结果是a=6, b=6。

8. 【单选题】表达式5/2和5.0/2的结果分别是？

- A. 2和2
- B. 2和2.5
- C. 2.5和2.5
- D. 2.5和2

答案：B

解析：5/2是整数除法，两个操作数都是int，结果截断为2。5.0/2中5.0是double，int会自动提升为double，结果是2.5。

9. 【多选题】关于C语言变量和数据类型，以下说法正确的是？

- A. 全局变量不初始化会自动置为0

B. 浮点数比较应使用==直接比较

C. unsigned char的范围是0~255

D. 局部变量未初始化包含垃圾值

答案：ACD

解析：全局变量和静态变量不初始化会自动置为0（A正确）；浮点数由于精度问题，不能直接使用==比较，应判断差值是否小于极小值（B错误）；unsigned char是无符号1字节整数，范围0~255（C正确）；局部变量未初始化包含随机值即垃圾值（D正确）。

10. 【判断题】在C语言中，变量命名时可以使用数字开头，且关键字不区分大小写。

答案：错误

解析：C语言变量命名规则：只能由字母、数字和下划线组成，且不能以数字开头；C语言是区分大小写的，关键字必须小写。

第3章 流程控制结构

11. 【单选题】以下关于switch语句的说法，正确的是？

- A. switch可以用于浮点数判断
- B. switch的case标签可以是变量
- C. switch的表达式必须是整型或可以转换为整型的类型
- D. switch中每个case后面必须有break

答案：C

解析：switch的表达式必须是整型或可以转换为整型的类型（char、int、enum），C正确。switch不能用于浮点数（A错误）；case标签必须是常量表达式，不能是变量（B错误）；case后面不必须有break，省略break会发生贯穿，有时被有意利用（D错误）。

12. 【单选题】以下循环执行后输出多少个星号？`for(int i=0; i<9; i++) printf("*");`

- A. 8个
- B. 9个
- C. 10个
- D. 无限个

答案：B

解析：循环条件`i<9`，`i`从0开始，满足条件的值是0,1,2,3,4,5,6,7,8，共9个值，因此输出9个星号。如果条件是`i<=9`，则输出10个。

13. 【单选题】在嵌套循环中，break语句的作用是？

- A. 终止所有循环
- B. 只终止最内层循环
- C. 终止最外层循环
- D. 终止当前函数执行

答案：B

解析：break只能终止最内层的当前循环。要跳出多层循环，可以使用标志变量、goto语句或将循环封装为函数使用return。

14. 【多选题】关于C语言条件语句和循环语句，以下说法正确的是？

- A. else总是与最近的未配对的if匹配
- B. for循环的三个表达式都可以省略
- C. do-while循环至少执行一次循环体
- D. continue会终止整个循环

答案：ABC

解析：else总是与最近的未配对的if匹配，使用花括号可避免歧义（A正确）；for循环的三个表达式都可以省略，但分号不能省略，for(;;)表示无限循环（B正确）；do-while先执行循环体再判断条件，至少执行一次（C正确）；continue只跳过当前迭代，不会终止整个循环，break才会终止循环（D错误）。

15. 【判断题】if (a = 5) 和 if (a == 5) 在C语言中的逻辑效果完全相同。

答案：错误

解析：if (a = 5)是赋值表达式，将5赋给a后返回5（非0即真），条件永远为真。if (a == 5)是相等比较，只有a等于5时才为真。两者逻辑效果完全不同，前者是常见bug来源。

第4章 数组与字符串

16. 【单选题】在C语言中，数组下标从多少开始？

- A. 0
- B. 1
- C. -1
- D. 由编译器决定

答案：A

解析：C语言数组下标从0开始。arr[0]表示首元素，arr[i]表示偏移i个元素的位置。这是C语言的设计选择，使地址计算更简洁高效。

17. 【单选题】以下哪种方式可以安全地复制字符串？

- A. strcpy(dest, src) 直接复制
- B. strncpy(dest, src, sizeof(dest))
- C. strncpy(dest, src, sizeof(dest)-1); dest[sizeof(dest)-1] = '\0';
- D. dest = src;

答案：C

解析：strcpy不检查目标缓冲区大小，容易导致溢出（A错误）；strncpy如果src长度大于等于n，dest不会自动添加结束符（B错误）；C选项确保最多复制destSize-1个字符，并手动添加结束符，是最安全的做法；数组名是常量指针，不能直接赋值（D错误）。

18. 【单选题】数组作为函数参数传递时，以下说法正确的是？

- A. 数组整体被复制到函数中
- B. 数组名退化为指向首元素的指针
- C. 函数内修改数组元素不影响原数组
- D. 可以使用sizeof计算数组长度

答案：B

解析：数组作为函数参数时，数组名退化为指向首元素的指针（B正确）。因此传递的是地址而非复制整个数组（A错误）；函数内通过指针可以修改原数组元素（C错误）；在函数内部sizeof(arr)返回指针大小而非数组长度，必须额外传递长度参数（D错误）。

19. 【多选题】关于C语言字符串处理，以下说法正确的是？

- A. 字符串以'\0'作为结束标志
- B. `char *s = "Hello"; s[0] = 'h';` 是合法的
- C. `fgets`比`gets`更安全
- D. `strcmp`返回0表示两个字符串相等

答案：ACD

解析：C语言字符串以空字符作为结束标志（A正确）；`char *s = "Hello"`指向字符串常量，存储在只读区，不可修改（B错误）；`fgets`指定了缓冲区大小，比`gets`安全，`gets`已废弃（C正确）；`strcmp`按字典序比较，相等返回0（D正确）。

20. 【判断题】C语言会自动进行数组越界检查，访问`arr[10]`时如果数组只有5个元素会报错。

答案：错误

解析：C语言不进行数组越界检查。访问`arr[10]`如果数组只有5个元素，不会报错但可能读取或修改其他变量的内存，导致数据损坏、程序崩溃或安全漏洞。这是C语言常见bug来源，程序员必须自行确保下标在有效范围内。

第5章 函数与模块化编程

21. 【单选题】C语言函数参数传递时，以下哪种方式可以在函数内修改实参的值？

- A. 值传递
- B. 地址传递
- C. 常量传递
- D. 表达式传递

答案：B

解析：地址传递（指针传递）将变量的地址传入函数，函数内通过指针可以修改原变量的值。值传递只复制数据副本，函数内修改不影响原变量。数组传递本质上是地址传递。

22. 【单选题】以下关于函数声明的说法，正确的是？

- A. 函数声明可以省略参数类型，只写参数名
- B. 函数声明告诉编译器函数的名称、参数和返回类型
- C. 函数定义必须在调用之前，否则不需要声明
- D. 函数声明和函数定义的参数名必须相同

答案：B

解析：函数声明（原型）告诉编译器函数的名称、参数和返回类型，使函数可以在定义前被调用（B正确）。函数声明不能省略参数类型（A错误）；函数定义可以在调用之后，但必须在调用前声明（C错误）；声明和定义的参数名可以不同，类型必须匹配（D错误）。

23. 【单选题】以下关于递归函数的说法，错误的是？

- A. 递归函数必须有终止条件
- B. 递归深度过大可能导致栈溢出
- C. 斐波那契数列的递归实现时间复杂度为 $O(n)$
- D. 尾递归可被某些编译器优化为循环

答案：C

解析：斐波那契数列的朴素递归实现时间复杂度为 $O(2^n)$ ，因为存在大量重复计算，不是 $O(n)$ （C错误）。递归必须有终止条件（A正确）；递归深度过大（通常超过几千层）会导致栈溢出（B正确）；尾递归可被某些编译器优化为循环（D正确）。

24. 【多选题】关于C语言函数和模块化编程，以下说法正确的是？

- A. 函数指针类型必须与指向的函数签名严格匹配
- B. static修饰的函数只在当前文件可见
- C. C语言支持函数重载
- D. 函数可以返回结构体类型

答案：ABD

解析：函数指针类型必须与指向的函数签名严格匹配，否则调用时行为未定义（A正确）；static修饰的函数限制作用域为当前文件，实现信息隐藏（B正确）；C语言不支持函数重载，这是C++的特性（C错误）；函数可以返回结构体类型，虽然会复制整个结构体（D正确）。

25. 【判断题】在C语言中，函数可以返回多个值，只需在return语句中用逗号分隔多个返回值。

答案：错误

解析：C语言函数只能通过return返回一个值。若需返回多个值，可通过指针参数作为输出参数、将多个值封装到结构体中返回，或使用全局变量（不推荐）。return语句不支持返回多个值。

第6章 指针与内存管理

26. 【单选题】以下关于指针的说法，正确的是？

- A. 未初始化的指针默认值为NULL
- B. void*指针可以直接解引用
- C. 指针类型必须与指向的数据类型匹配
- D. 数组名可以被赋值修改

答案：C

解析：指针类型必须与指向的数据类型匹配，否则解引用时按错误大小读取内存（C正确）。未初始化的指针包含随机地址，不是NULL（A错误）；void*指针不能解引用，必须先转换为具体类型指针（B错误）；数组名是常量指针，不能被赋值修改（D错误）。

27. 【单选题】以下关于动态内存分配的说法，错误的是？

- A. malloc分配的内存未初始化，包含垃圾值
- B. calloc会清零内存
- C. free释放内存后会自动将指针置为NULL
- D. realloc可能将数据复制到新位置

答案：C

解析：free只释放内存，不修改指针值。指针变成悬空指针，必须手动置NULL（C错误）。malloc分配的内存未初始化（A正确）；calloc会清零内存（B正确）；realloc可能将数据复制到新位置，原指针可能失效（D正确）。

28. 【单选题】以下代码中，哪个是野指针的典型表现？

- A. `int *p = NULL;`
- B. `int *p = (int*)malloc(sizeof(int)); free(p); p = NULL;`
- C. `int *p; *p = 10;`
- D. `int a = 10; int *p = &a;`

答案：C

解析：int *p; *p = 10; 中p未初始化，包含随机地址，解引用属于野指针操作，会导致不可预知的行为（C正确）。A中p初始化为NULL，虽然解引用也会出错但不是野指针；B中释放后置NULL，是正确做法；D中p指向有效变量a，是正确用法。

29. 【多选题】关于C语言指针和内存管理，以下说法正确的是？

- A. 指针相减要求指向同一数组
- B. free(NULL)是安全的无操作
- C. 不要返回局部变量的指针
- D. malloc和calloc分配的内存都在栈上

答案：ABC

解析：指针相减要求指向同一数组，否则结果是未定义的（A正确）；free(NULL)是安全的，不做任何操作（B正确）；不要返回局部变量的指针，函数返回后局部变量内存被回收（C正确）；malloc和calloc分配的是堆内存，不是栈内存（D错误）。

30. 【判断题】使用realloc扩容时，如果失败返回NULL，原内存块仍然有效且未被释放。

答案：正确

解析：realloc失败时返回NULL，但原内存块保持不变且仍然有效。因此不要直接用原指针接收返回值，应使用临时指针判断后再赋值。这是realloc的重要特性，防止内存泄漏。

第7章 结构体、联合体与枚举

31. 【单选题】以下关于结构体的说法，正确的是？

- A. 结构体大小等于各成员大小之和
- B. 结构体可以用==直接比较两个变量
- C. 结构体成员可以是指向自身类型的指针
- D. 结构体定义末尾的分号可以省略

答案：C

解析：结构体成员可以是指向自身类型的指针，用于链表、树等数据结构（C正确）。结构体大小由于内存对齐通常大于各成员大小之和（A错误）；结构体不能用==比较，必须逐成员比较（B错误）；结构体定义末尾的分号不能省略（D错误）。

32. 【单选题】联合体（union）与结构体（struct）的主要区别是？

- A. 联合体各成员有独立内存空间
- B. 联合体所有成员共享同一块内存
- C. 联合体的大小等于各成员大小之和
- D. 联合体可以同时使用所有成员

答案：B

解析：联合体所有成员共享同一块内存，大小等于最大成员（B正确）。结构体各成员有独立内存空间（A是结构体特点）；联合体大小等于最大成员而非各成员之和（C错误）；联合体同一时间只能使用一个成员（D错误）。

33. 【单选题】以下关于typedef的说法，错误的是？

- A. typedef用于为现有类型创建别名
- B. typedef创建的是全新的数据类型
- C. typedef可以简化函数指针的声明
- D. typedef便于跨平台移植

答案：B

解析：typedef不创建新类型，只是创建别名，typedef的类型和原类型完全等价（B错误）。typedef用于为现有类型创建别名（A正确）；可以简化函数指针等复杂声明（C正确）；便于跨平台移植如typedef long int32_t（D正确）。

34. 【多选题】关于C语言结构体、联合体和枚举，以下说法正确的是？

- A. 枚举常量在调试器中可见名称
- B. 结构体指针访问成员使用->运算符
- C. 联合体可以同时存储多个成员的值
- D. offsetof宏可以计算结构体成员偏移量

答案：ABD

解析：枚举常量在调试器中可见名称，有类型检查（A正确）；结构体指针访问成员使用->运算符（B正确）；联合体所有成员共享内存，同一时间只能使用一个成员（C错误）；offsetof宏（stddef.h）可以计算结构体成员偏移量（D正确）。

35. 【判断题】在C语言中，枚举变量本质上就是int类型，可以赋值为任意整数而不会产生警告。

答案：错误

解析：虽然C语言允许将任意整数赋值给枚举变量（因为枚举本质上是int），但赋值为未定义的枚举常量属于不良实践，某些编译器会警告。良好的编程习惯是只使用枚举定义中列出的常数值。

第8章 文件操作与综合项目实战

36. 【单选题】以下关于文件打开模式的说法，正确的是？

- A. "w"模式打开文件时，如果文件已存在会保留原有内容
- B. "a"模式会在文件末尾追加内容
- C. "r+"模式可以创建不存在的文件
- D. 文本模式和二进制模式在Linux下没有区别

答案：B

解析："a"追加写模式，文件不存在则创建，存在则在末尾追加内容（B正确）。"w"模式会清空已存在文件的内容（A错误）；"r+"要求文件必须存在，不会创建新文件（C错误）；文本模式和二进制模式在Linux下确实没有区别，但在Windows下文本模式会自动转换换行符（D表述不严谨，但在Linux下确实无区别）。

37. 【单选题】以下哪个函数适合逐行读取文本文件？

- A. fscanf
- B. fgets
- C. fread
- D. fgetc

答案：B

解析：fgets读取整行（包括换行符），适合逐行处理文本文件。fscanf按格式读取，遇到空白字符停止；fread用于二进制块读取；fgetc逐个字符读取。

38. 【单选题】在学生成绩管理系统中，使用realloc实现动态数组扩容时，通常扩容为原来的多少倍？

- A. 1倍
- B. 1.5倍
- C. 2倍
- D. 10倍

答案：C

解析：动态数组扩容通常扩容为原来的2倍。这种策略在均摊时间复杂度上表现良好，既能减少扩容频率，又不会过度浪费内存。1倍不扩容，1.5倍是某些语言库的选择，2倍是最常见的C语

言实践。

39. 【多选题】关于C语言文件操作和综合项目开发，以下说法正确的是？

- A. fopen后必须检查返回值是否为NULL
- B. 二进制文件在Windows和Linux之间可能不兼容
- C. fflush(stdin)是标准C行为，可以清空输入缓冲区
- D. 使用fgets代替gets可以提高安全性

答案：ABD

解析：fopen可能因权限不足、路径错误等原因失败，必须检查NULL（A正确）；二进制文件可能因字节序、对齐方式、类型大小不同而在平台间不兼容（B正确）；fflush(stdin)不是标准C行为，应使用while(getchar()!='\n')清理输入缓冲区（C错误）；fgets指定缓冲区大小，比gets安全，gets已废弃（D正确）。

40. 【判断题】在C语言中，结构体可以直接用==运算符比较两个变量是否相等。

答案：错误

解析：结构体不能用==或!=比较，必须逐成员比较或使用memcmp（注意填充字节）。==比较的是结构体的二进制内容，但由于内存对齐产生的填充字节可能包含不确定值，导致比较结果不可靠。应逐个成员进行比较或使用自定义比较函数。